附件 7.7

科技项目存档文件（外委研究）	第 1 本共 1 本
项目编号：YXB24YF002	
合同名称：9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究	合同编号：202411579392

《9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究》

项目成果总结报告

2026 年 12 月

中海油田服务股份有限公司

中国石油大学（北京）

附件 7. 8

知识产权不侵权声明

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and warrants that the research and development achievements delivered to COSL shall not infringe the legitimate right and interests of any third party, including but not limited to any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and agrees to indemnify, defend and hold COSL harmless from and against any and all claims, liabilities, losses, expenses (including reasonable attorneys' fees), or damages (collectively "Liabilities") asserted against COSL by a third party to the extent such Liabilities results from the infringement of the research and development achievements delivered on any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

中国石油大学（北京）谨此确认并保证，其向中海油服交付的研究成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。

中国石油大学（北京）谨此确认并同意，若因其交付的研究成果对任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权构成侵权，而导致第三方对中海油服提起索赔、追究其责任、要求其赔偿损失和费用（包括合理的律师费）或支付赔偿金（合称"责任"），中国石油大学（北京）将就此责任向中海油服做出赔偿，为中海油服进行抗辩，使中海油服免受损害。

外委方负责人：
（外委单位盖章）

附件 7.9

《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	编号： 版本： 密级： 共 页

文件描述

技术/产品：	主要是针对井筒高效清洁关键技术配套的工具设计			
描述对象：	本报告内容主要包括了工具性能数值模拟、力学分析、结构优化、强度优化、组合优化、功能优化以及工具图纸等相关技术内容			
文件类型：	□ 研究报告【R】	□ 测试报告【A】	□ 实施方案【P】	
	□ 软件设计【S】	□ 加工报告【E】	□ 机械设计【M】	□ 实验报告【T】
	□ 用户手册【U】	■ 其它报告【G】		
设计人员：				

文件签署

编写(签字)：	审核(签字)：	批准(签字)：
日期：	日期：	日期：

版本记录

版本	版本说明	日期
A	《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	2026-12-

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目成果总结报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 10 月

目　录

第一章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究　1

第二章　井筒内颗粒运移实验　2

第三章　深度清洁工具设计　3

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 3
3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 3
3.2.1　工具总体结构设计 3
3.2.1.1　四合一工具主要功能部件 4
3.2.1.2　四合一工具辅助结构 6
3.2.1.3　强磁部件永磁材料选型与耐温性 6
3.2.2　设计计算与校核 7
3.2.2.1　主要受力件的螺纹强度校核 7
3.2.2.2　主要受力件的零件强度校核 8
3.2.2.3　主要受力件的零件强度抗扭校核 10
3.2.2.4　弹簧的力学计算 13
3.3　大容量强磁吸附工具设计 18
3.4　多功能过滤工具设计 18
3.5　可变径刮管工具设计 18

参考文献　19

附件 1　21

1.1　服务范围 21
1.1.1　深度清洁工艺技术现状及适应性研究 21
1.1.2　井筒高效清洁技术配套理论研究 21
1.1.3　井筒高效清洁技术配套工具设计 21
1.1.4　工具应用效果的多因素分析方法研究 21
1.1.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 21
1.1.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 21
1.2　技术要求 22
1.2.1　深度清洁工艺技术现状及适应性研究 22
1.2.2　井筒高效清洁技术配套理论研究 22
1.2.3　井筒高效清洁技术配套工具设计 22
1.2.4　工具应用效果的多因素分析方法研究 23
1.2.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 23
1.2.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 23

1.2.7 乙方向甲方提交成果 23
1.2.8 知识产权保护 23

第1章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计[1]、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[2]

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.2.1　工具总体结构设计

“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具（以下简称为“四合一”工具）是一种用于清洁套管内壁的工具。能够清洁套管内壁上的水泥残留、铁屑、毛刺、石蜡及油污等沉积物，结构上具备通井、刮削、刷洗、强磁吸附功能于一体，各功能之间通过模块化连接，进行互换，结构简单，操作灵活。在自由旋转模式下，中心管旋转，外筒不旋转，当刮管器被卡时，过提载荷使销钉剪切，成一体化结构，利用旋转提拉使刮管器解卡。

工具的结构如图3-1所示，采用长轴式布局，主要由上接头、心轴系统、连接套、刮刀模块、毛刷模块、磁吸清理模块及辅助定位机构组成。各功能单元沿轴向依次排布，通过模块化连接方式实现组合，使工具兼具结构简洁性与操作灵活性。心轴作为核心承载部件，承担轴向推力、旋转载荷及各功能模块产生的反作用力，并确保各模块在工作过程中保持同轴状态。刮刀模块与毛刷模块可根据实际作业需求选装组合，以适应不同井况的清洁要求。

该工具的作业机制上是通过机械切削、挤压破碎与辅助清扫的协同作用实现套管内壁硬垢的高效清除。工作时，工具在外部驱动力作用下沿套管轴向运动，心轴将动力传递至各功能模块。刮刀模块中，安装于刀架上的齿形刮刀在弹簧预紧力作用下始终保持与管壁的贴合状态；当刀齿尖端接触硬垢层时，产生较大的局部接触应力，对垢层进行压入与剪切，促使硬垢内部萌生裂纹并逐步扩展，最终导致垢层破碎与剥离。采用弹

[1] 工具的工程图纸见独立的图纸附件

[2] 合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

簧浮动加载结构后，刀片可根据垢层厚度与管壁形态变化自动调节伸缩量，在维持稳定切削压力的同时避免刚性冲击对刀具造成的损伤。在刮削作业完成后，后方毛刷模块对破碎后残留的细小颗粒进行清扫，进一步提升管壁清洁度；磁吸模块则对清理过程中产生的铁磁性碎屑进行有效吸附，防止其再次沉积。此外，工具心轴上设置有扭曲弹簧部件，当刮刀遇到顽固坚硬杂物时可被压缩储能，通过障碍后释放能量以起到缓冲保护作用。通过刮削、刷洗与磁吸的多级协同，该工具能够实现对套管内壁硬垢的高效、彻底清除。

对应的工具规格分别为 7”、9-5/8”和 13-3/8”，共形成 3 种规格的工具设计图纸，主要技术参数见表3-1，注：表中抗拉、抗扭数值为对应规格工具所用接头（NC38、NC50、6-5/8 REG）的额定载荷。三种规格工具的强磁部件均选用烧结钐钴（SmCo5）永磁材料，磁性材料耐温不低于合同要求的 150 °C，选型依据与耐温验证方法见3.2.1.3节。



图 3-1 四合一工具总体结构

表 3-1 四合一工具技术参数

规格	总长 (mm)	水眼 (mm)	套管磅级 PPF	扶正体外径 (mm)	刮刀外径 (mm)	本体外径 (mm)	接头扣 (API)	抗拉 (T)	抗扭 (kN · m)
7”	6500	40	17~20 20~26 26~32 32~35	158.24 155.58 151.38 146.05	159.77~171.96 155.70~167.89 151.13~163.32 146.56~158.75	139.7	NC38	160	20
9-5/8”	6492	57.15	29.3~32.3 36~53.5 47~59.4	222.25 213 209	224.28~245.62 212.09~233.68 209.04~230.38	203.2	NC50	400	50
13-3/8”	6512	71.4	54.5~72 77~92	308 301.63	306.83~328.17 298.96~320.29	285.75	6-5/8 REG	780	110

3.2.1.1 四合一工具主要功能部件

四合一工具主要功能部件如图3-2所示。

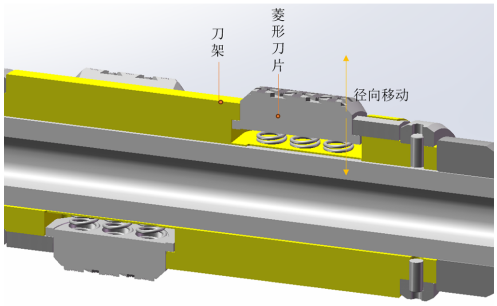
刮刀模块（图3-2a）是工具完成硬垢破碎的核心部件，主要包括刀架、固定环、固定销、挡块、弹簧以及可更换齿形刀片。刀片安装于刀架槽内，在弹簧作用下能够产生径向浮动位移，使刀片能够适应套管内壁尺寸变化。当工具进入套管后，刀片受到管壁

限制并保持与内壁接触。工具运动过程中，刀片齿尖首先接触硬垢层，通过较小接触面积形成较高局部压力，使垢层产生压裂和剪切破坏。当应力超过硬垢强度后，裂纹扩展并导致垢层剥离。

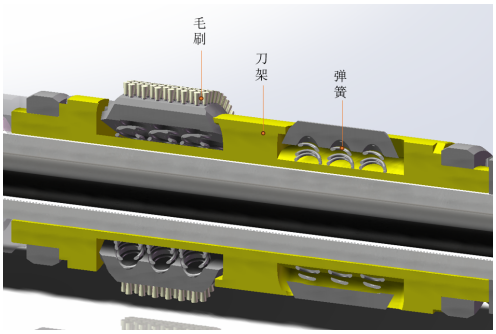
毛刷模块（图3-2b）安装于刮刀模块后方，主要用于清除刮削后的残余垢屑。毛刷块同样采用浮动安装方式，可以根据套管内壁变化自动调整接触状态。在刮刀完成硬垢破碎后，毛刷通过柔性接触将附着的小颗粒和残余沉积物清除，提高最终清洁效果，降低碎屑重新附着的可能性。

强磁部件（图3-2c）通过固定销分别与两侧的挡环配合。主要作用是回收清洁过程中产生的磁性碎物。部分金属腐蚀产物和铁屑无法通过循环液及时排出，容易重新沉积于套管内部。强磁模块利用磁场吸附作用，将铁磁性颗粒吸附在工具表面，并随工具一起带出，实现井筒净化。

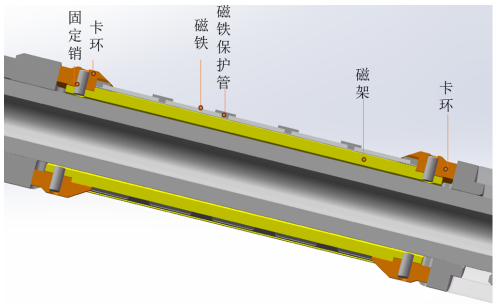
扭曲弹簧（图3-2d）左端通过定位止转键与左侧扶正器的卡槽插接配合。右端以同样的方式与中挡环配合。工具中的扭曲弹簧部件不仅起到弹性支撑作用，还具有缓冲和保护功能。正常工作时，弹簧使刮刀片和毛刷块保持一定径向压力，保证其持续接触套管内壁。当遇到较坚硬或突出的障碍物时，弹簧被压缩并储存能量，避免冲击载荷直接传递至工具连接部位；通过障碍后，弹簧释放能量，使刀片恢复工作位置，如图3-3所示。该结构提高了工具通过性和清洁稳定性，同时降低刀具损坏风险。



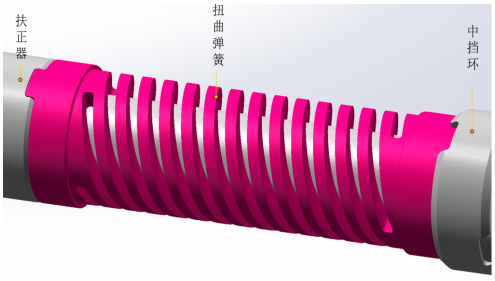
(a) 刮刀部件结构



(b) 毛刷部件结构



(c) 强磁部件结构



(d) 扭曲弹簧部件结构

图 3-2 四合一工具主要功能单元

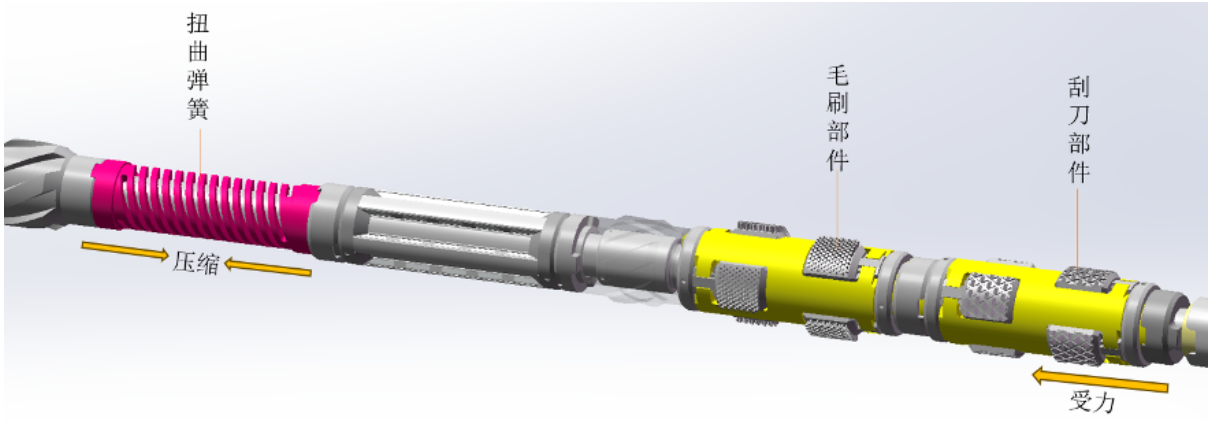
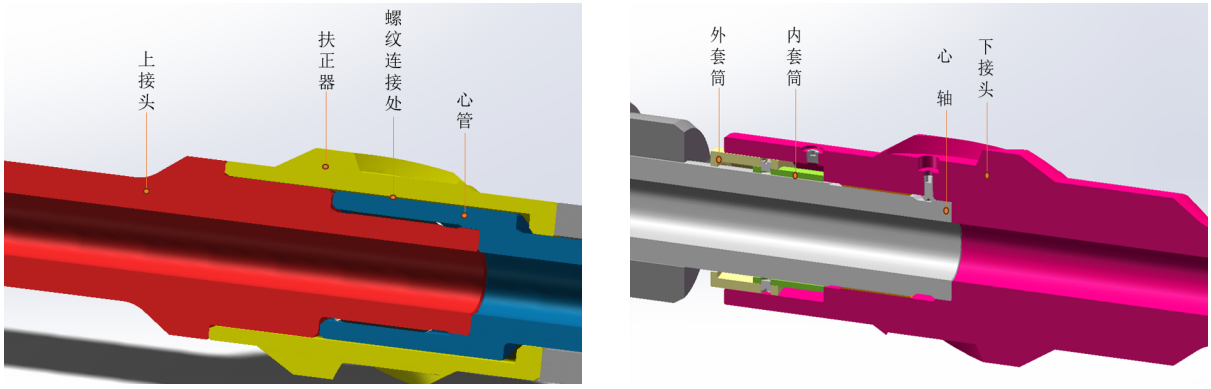


图 3-3 弹性刮削动力系统结构

3.2.1.2 四合一工具辅助结构

四合一工具辅助结构如图3-4所示。扶正器套装于心轴外侧，轴向依靠上接头及下游组件的台阶端面限位，径向包覆螺纹连接部位。扶正器外侧设计有螺旋导流槽，螺旋导流槽允许钻井液/工作介质流过，不阻碍流体循环；同时支撑套管内壁使心轴居中，承受径向摩擦载荷，保护心轴与螺纹，改善工具下入性能。上接头作为四合一工具与外部管柱之间的连接部件，主要承担轴向载荷传递作用。其内部与心轴螺纹连接，使外部输入的轴向力能够有效传递至工具主体。上接头外右侧空套一个扶正器。内六角凹端紧定螺钉用于限制上接头与心轴的轴向移动，防止螺纹松动。



(a) 上接头结构　　(b) 下接头结构

图 3-4 四合一工具辅助结构介绍

3.2.1.3 强磁部件永磁材料选型与耐温性

强磁部件依靠永磁体产生的磁场吸附铁磁性碎屑，永磁体的磁性能随工作温度升高而衰减，高温下还可能发生不可逆退磁，因此磁性材料的耐温能力是强磁部件的关键设计约束。合同条款 5.2.1.3（1）对“四合一”集成式井筒清洁工具明确要求“磁性材料耐温 ≥ 150 °C”，本节据此开展永磁材料选型。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度、各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）与最大磁能积（BH_{max}）等因素：在满足使用温度的前提下，选择最大磁能积较大的永磁材料，以获得更大的吸附力；并优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使工具在高温井筒环境中保持磁性稳定。经调研，符合井筒清洁工具应用场景的候选永磁材料性能参数见后文 3.3 节表**??**。

对比可知：铝镍钴（AlNiCo）的最高工作温度为 450 ～ 550 °C，耐温能力最好，但其最大磁能积小，达到设计吸附力所需的磁体体积过大，在强磁部件的径向尺寸限制下难以布置；铁氧体（Ferrite）的最高工作温度约 250 °C，磁能积低且材质较脆；钕铁硼（NdFeB，H 系列）在地面常温环境下表观磁性最强，但其最高工作温度仅为 120 °C、居里温度约 340 °C，工具下井后随温度升高磁性大幅衰减，不能满足合同 150 °C 的耐温指标；烧结钐钴（SmCo5）的居里温度为 700 ～ 850 °C，最高工作温度为 250 ～ 350 °C，且在 150 ～ 200 °C 区间内其内禀矫顽力 H_{cj} 仍保持在 15.8 至 14.2 kOe 之间，而钕铁硼 N45UH 在同一温度区间的 H_{cj} 仅为 6.0 至 9.0 kOe。

综合上述对比，四合一工具强磁部件的永磁体选用烧结钐钴 SmCo5 材料，其不同温度下的退磁曲线见后文 3.3 节图**??**。该材料最高工作温度 250 ～ 350 °C，相对合同 ≥ 150 °C 的耐温指标具有 100 °C 以上的温度裕量；居里温度 700 ～ 850 °C 远高于井筒实际工作温度，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，温度降低后磁性能大部分恢复，可保证强磁部件在高温井筒中重复使用时磁性能不发生累积衰减。

为验证磁性材料及强磁部件的耐温性能满足 150 °C 指标要求，按本报告 3.3 节给出的测试方法进行检验：磁铁材料依据不可逆磁通损失检测，取长径比 $L/D = 0.7$ 的标准圆柱试样饱和充磁后，在开路状态下加热至 150 °C 并保温 2 小时，冷却至室温后测量开路磁通，不可逆磁通损失小于 5% 即可判定该磁材在 150 °C 下耐温合格；强磁部件组装完成后放入恒温箱，在 150 °C 下保温 2 小时，取出冷却至室温测量其表磁或磁通量，加热前后衰减比例小于 5% 即可判定强磁部件耐温合格。

3.2.2 设计计算与校核[3]

本节校核涉及两种材料：心轴采用 4330V-155 KSI 高强钢（最小屈服强度 930 MPa），端面键采用 4145H 钢（屈服强度 827 MPa）。工具的抗拉设计指标为 ≥ 1000 kN，抗扭设计指标为 > 17 kN · m。

3.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

四合一工具的主要受力件的螺纹强度危险点出现在心轴（图号：ZKG700004A）上，工具有三种规格，7”规格的工具螺纹尺寸最小，最可能出现强度问题，于是螺纹抗拉强度校核以 7”规格作为计算依据，零件结构及尺寸如图3-5所示，其连接螺纹为 2.75″-8

[3]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（1）“四合一”集成式井筒清洁工具具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 ≥ 150 °C，抗拉 >= 100T，抗扭 > 17kN · m，刮刷范围实现 360° 周向全覆盖

Stub ACME（爱克姆短牙梯形传动螺纹，8 牙每英寸）。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{3.1}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (1)）；

$[\tau]$–螺纹牙的剪切强度，MPa（按 $[\tau] = \sigma_s/n$ 计算）；

k_z–螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z = 0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]）；

d_1–螺纹底径，取 67.94 mm（图号 ZKG700004A–心轴主视图：该件外螺纹为 2.75″-8 Stub ACME，标注小径 67.940～68.100，取小值）；

b–螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833$ mm（按图号 ZKG700004A–心轴标注的 2.75″-8 Stub ACME 牙型，依 ASME B1.8 标准，8 牙/in、螺距 3.175 mm，牙底宽度 $b = 0.58p = 0.58 \times 3.175 = 1.8415$ mm，取小值）；

n–安全系数，按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$；

z–旋合圈数，取 $z = 35$（图号 ZKG700001A–上接头内螺纹与图号 ZKG700004A–心轴外螺纹的旋合长度标注为 143.11 mm，按螺距 3.175 mm 折合 45 圈，计算偏安全取 35 圈）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 ZKG700004A–心轴技术要求第 1 条：材料 4330V，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa，抗拉强度 ≥ 1033 MPa）。

公式出自《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分”螺纹牙的剪切强度计算”。力学模型是把螺纹牙看成悬臂，牙根截面受剪切，在螺纹副拉脱时牙先被剪断，因此用牙根面积 $\pi \cdot d_1 \cdot b$ 乘旋合圈数 z 作为受剪面积。手册同时给出两个系数：k_z 是螺纹各圈载荷不均系数（前几圈承担大部分载荷），n 是螺纹牙校核的安全系数。

2.75″-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 67.94 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} = 2851.13\text{kN} \\ &> 1000\text{kN} \end{aligned} \tag{3.2}$$

于是，螺纹满足抗拉设计要求。

3.2.2.2 主要受力件的零件强度校核

清洁工具的主要受力件为心轴，其危险截面有两处，分别为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.75”-8 Stub ACME 内螺纹根部。本文用解析法、数值模拟两种方法对心轴的强度进行校核。

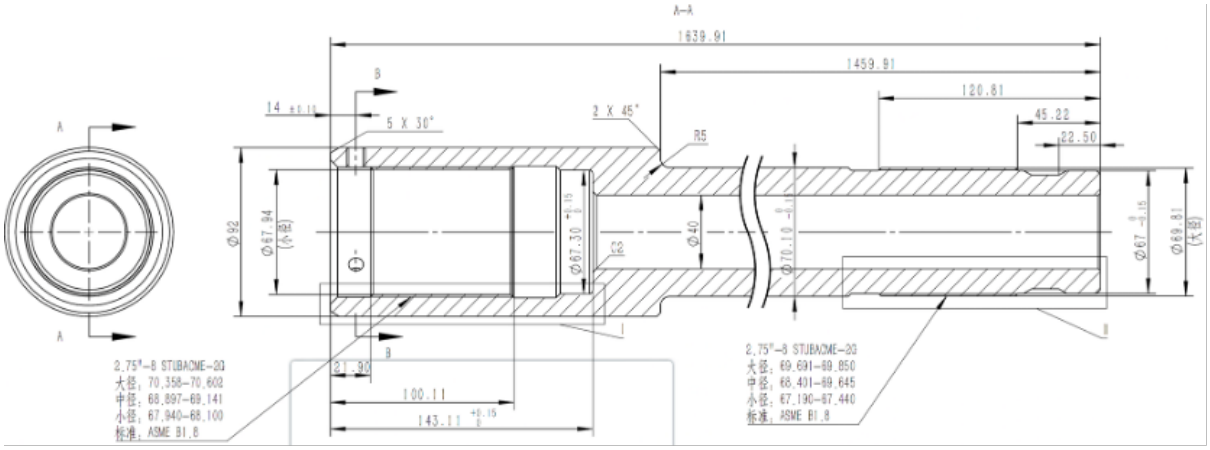


图 3-5 7”规格工具的心轴结构

（1）心轴抗拉危险截面 1：为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

对于环形零件截面，抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.3}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (1)）；

D–危险截面外径，mm（取 67 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图 2.75″-8 Stub ACME 外螺纹小径标注 67.940～68.100，取 67 mm，偏于安全）；

d–危险截面内径，mm（取 40 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图标注的心轴中心通孔 ϕ40）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 ZKG700004A–心轴技术要求第 1 条：材料 4330V，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa，抗拉强度 $\geq$ 1033 MPa）；

n–安全系数，按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]，取 $n = 1.5$。

根据图3-5和图号 ZKG700004A–心轴，取 $D = 67$ mm（图纸标注的外螺纹小径 67.940～68.100 取小值并取整，即螺纹根部净截面外径）、$d = 40$ mm（图纸标注的中心通孔 ϕ40），则 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (67^2 - 40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1406.08\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.4}$$

于是，危险截面 1 满足抗拉设计要求。

（2）心轴抗拉危险截面 2：为 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部。

根据公式3.3和图3-5，取 $D = 92$ mm、$d = 71.6$ mm（参见图纸 ZKG700004A–心轴

局部视图 I），则心轴上 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力：

$$
\begin{aligned}
F_{\max} &= \frac{\left[\pi \cdot \dfrac{(D^2 - d^2)}{4} - 3 \cdot b \cdot h\right] \cdot \sigma_{\mathrm{s}}}{n} \times 10^{-3} \\
&= \frac{\left[3.14 \times \dfrac{(92^2 - 71.6^2)}{4} - 3 \times 10 \times 10.2\right] \times 930}{1.5} \times 10^{-3} \\
&= 1435\,\mathrm{kN} > 1000\,\mathrm{kN}
\end{aligned}
\tag{3.5}
$$

式中，$F_{\max}$–该危险截面（内螺纹根部）能承受的最大拉力，kN；

D–危险截面外径，mm（取 92 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图标注的 $\phi 92$）；

d–危险截面内径，mm（取 71.6 mm：图号 ZKG700004A–心轴局部视图 I 标注的内螺纹根部退刀槽 $\phi 71.60$；该处壁厚在螺纹段内最小，故取为危险截面）；

σ_{s}–材料屈服强度，取 930 MPa（与危险截面 1 取值相同）；

n–安全系数，取 $n = 1.5$（与危险截面 1 取值相同）；

b–截面处径向螺纹孔的孔径，mm（取 $b = 10\,\mathrm{mm}$，M10 螺纹的公称直径）；

h–截面处壁厚，mm（取 $h = (D - d)/2 = (92 - 71.6)/2 = 10.2\,\mathrm{mm}$）。

$-3bh$ 为心轴上 3 个径向螺纹孔所占面积的扣除项：四合一工具的心轴在该截面上沿周向均布 3 个径向 M10 螺纹孔（图纸 ZKG700004A–心轴的 B-B 视图，标注为 3×M10-8H EQS，螺纹标准 GB/T 196），用于安装内六角凹端紧定螺钉，限制上接头与心轴的相对转动和轴向移动。该孔沿径向穿过壁厚，在与心轴轴线垂直的横截面上即形成 3 个宽 b、深 h 的矩形缺口（径向圆孔与横截面的交线正是宽 b、深 h 的矩形），因此受拉净截面由圆环面积 $\pi(D^2 - d^2)/4$ 减小为 $\pi(D^2 - d^2)/4 - 3bh$。其中，3 为孔的个数，b、h 分别为孔宽与孔深，$3bh = 3 \times 10 \times 10.2 = 306\,\mathrm{mm}^2$，占圆环面积（$\pi(92^2 - 71.6^2)/4 \approx 2620\,\mathrm{mm}^2$）的 11.7%，即 $\pi(92^2 - 71.6^2)/4 - 3bh \approx 2620 - 306 = 2314\,\mathrm{mm}^2$。由量纲亦可校核该式的正确性：$[\pi(D^2 - d^2)/4 - 3bh]$ 的单位为 mm^2，与 σ_{s} 的单位 MPa (N/mm^2) 相乘后为 N，乘 10^{-3} 后即为 kN。

若不计该 3 个孔的削弱，截面可承受的拉力为 $2620 \times 930/1.5 \times 10^{-3} = 1624\,\mathrm{kN}$；若孔的取位更靠近螺纹大径侧（按该处内孔 $\phi 67$ 计，壁厚 $(92 - 67)/2 = 12.5\,\mathrm{mm}$），扣减面积为 $3 \times 10 \times 12.5 = 375\,\mathrm{mm}^2$，$F_{\max}$ 降为 1392 kN。三种取法均大于 1000 kN 的设计要求，说明危险截面 2 的结论对孔的位置与取法不敏感。

于是，危险截面 2 满足拉伸强度设计要求。

3.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核

四合一工具的受扭危险零件仍为图3-5所示心轴螺纹结构根部截面，以及用于零件之间周向定位的端面键，如图3-6所示。下面进行螺纹危险截面的抗扭强度计算。截面抗扭强度 $T_{\max}$ 计算式为

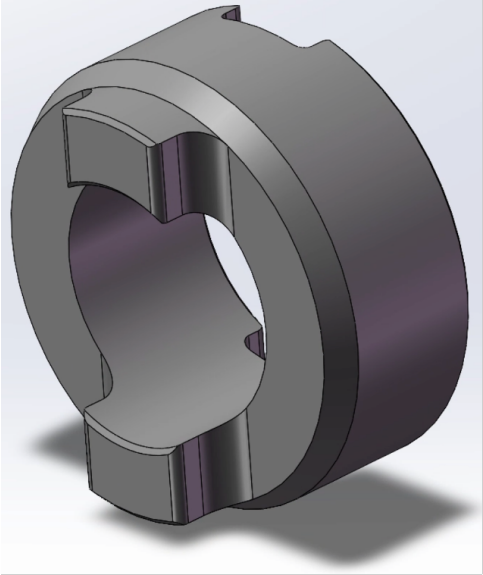


图 3-6 端面抗扭键结构

$$
\begin{aligned}
T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\
[\tau] &= \alpha\cdot\sigma_{\mathrm{s}}
\end{aligned}
\tag{3.6}
$$

式中，$T_{\max}$–工具最大扭矩，kN·m（设计指标 >17 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (1)）；

D–危险截面外径，mm（危险截面 1 取 67 mm，即图号 ZKG700004A–心轴外螺纹小径取值；危险截面 2 取 92 mm，即该图主视图标注的内螺纹段外径 ϕ92）；

d–危险截面内径，mm（危险截面 1 取 40 mm，即图号 ZKG700004A–心轴中心通孔 ϕ40；危险截面 2 取 71.6 mm，即该图局部视图 I 标注的内螺纹根部退刀槽 ϕ71.60）；

σ_{s}–材料屈服应力，MPa（取 $\sigma_{\mathrm{s}}=930$ MPa，按图纸 ZKG700004A–心轴技术要求取材料 4330V 的屈服强度下限，与抗拉校核取值一致）；

α–材料许用切应力与许用拉应力之比（许用应力折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha=0.66$；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa。

注：本小节同时用到安全系数与端面键个数，为避免与折减系数混淆，折减系数统一记为 α，安全系数记为 n_1，端面键个数记为 n_2。

对于芯轴的危险截面 1，代入材料的力学和几何参数计算得

$$
\begin{aligned}
T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\
&= \frac{613.8\times 3.14\times(67^4-40^4)}{16\times 67}\times 10^{-6} \\
&= 31.63\,\mathrm{kN\cdot m} > 17\,\mathrm{kN\cdot m}
\end{aligned}
\tag{3.7}
$$

对于危险截面 2，代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8\times 3.14\times(92^4-71.6^4)}{16\times 92}\times 10^{-6} \\ &= 59.39\,\mathrm{kN\cdot m} > 17\,\mathrm{kN\cdot m} \end{aligned} \tag{3.8}$$

于是，工具的两个危险截面都满足抗扭强度要求。

有限元计算结果如图3-7所示。拉伸工况下，有限元计算得到的最大 von Mises 应力为 2055 MPa，出现在变径沟槽的转角点处。该处圆角半径极小（图纸技术要求未注圆角不大于 R0.2），几何上接近清角，有限元网格无法有效离散该特征，转角处单元产生变形，导致出现非物理的局部应力畸变。该畸变数值不具有稳定性：在转角线及其邻近区域逐点取样，位置相差仅 0.7 mm 的三个节点应力分别为 802 MPa、830 MPa 和 1622 MPa，跨度达 2 倍；相距 2.8 mm 处的节点应力降至 570 MPa。连续介质中的应力场不可能在不足 1 mm 的距离内成倍跳变，表明该处读数系几何离散引起的数值畸变。此外，改变网格尺寸（危险区单元取 0.5 mm、0.3 mm、0.27∼0.5 mm 及加密网格）时，峰值分别为 935.7 MPa、975.8 MPa、935.7 MPa 和 2055 MPa，不随网格加密收敛。按工程惯例，此类应力畸变区不予采用，实际结构应力取畸变区邻近稳定区域的应力值，即 570 MPa。该值低于按安全系数 1.5 确定的许用应力 620 MPa，也远低于材料最小屈服强度 930 MPa；同时，该值与按净截面解析计算的名义拉应力 423.6 MPa 处于同一量级，说明计算模型与载荷传递路径正确。据此判断，心轴在 1000 kN 轴向拉力下的强度满足设计要求。

扭转载荷作用下，有限元计算得到的最大等效应力（von Mises）为 956.9 MPa，出现在变径沟槽的转角线上。该处圆角接近清角，网格无法有效离散，属局部数值畸变（与拉伸工况的网格敏感性分析结论一致）。取畸变区邻近稳定区域的应力，探测结果为 666.9 MPa，低于材料最小屈服强度 930 MPa，不会产生塑性变形。按净截面计算的名义剪应力为 196 MPa，低于许用切应力 613.8 MPa（$=0.66\sigma_s$），安全系数 3.13；对应的名义 von Mises 应力为 339 MPa，低于许用应力 620 MPa，安全系数 1.83。因此，心轴的扭转强度满足大于 17 kN·m 的设计指标。

对于外筒件，其材料牌号为 4145H，抗扭危险截面为端面键截面（键的数量为 3）。

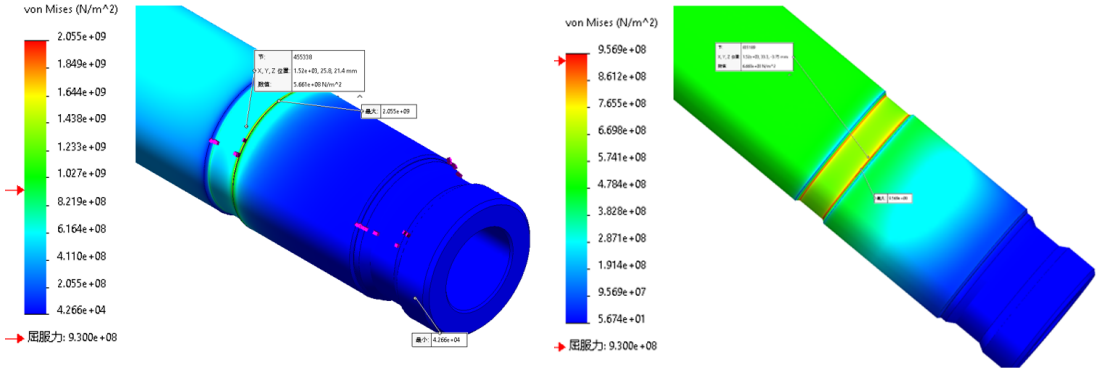
外筒件抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{n_2\cdot b\cdot h\cdot r}\times 10^{6} \tag{3.9}$$

$$T_{\max} = \frac{n_2\cdot[\tau]\cdot b\cdot h\cdot r}{n_1}\times 10^{-6} \tag{3.10}$$

$$[\tau] = \alpha\cdot\sigma_s = 0.66\times 827\,\mathrm{MPa} = 545.82\,\mathrm{MPa} \tag{3.11}$$

式中，$T_{\max}$–外筒件能承受的最大扭矩，kN·m（设计要求 $> 17\,\mathrm{kN\cdot m}$，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（1））；



(a) 拉伸载荷下应力分布　　(b) 扭转载荷下应力分布

图 3-7 心轴零件受力有限元分析

τ–端面键承受的剪切应力，MPa；

σ_s–外筒件材料屈服应力，MPa（取 $\sigma_s = 827\,\text{MPa}$，图纸 ZKG700006A–上挡环与 ZKG700007A 技术要求：材料 4145，屈服强度 $\geq 827\,\text{MPa}$）；

r–端面键的分布圆半径，mm（取 $r = 47\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的键底分布圆半径 $R47^{0}_{-0.25}$）；

b–端面键宽度，mm（取 $b = 30\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的 $3\times30^{0}_{-0.25}$ EQS 端面键，与图纸 ZKG700007A–中连接套的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽相配）；

h–端面键高度，mm（取 $h = 15\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的键高 $15^{+0.15}_{0}$）；

α–许用剪应力与许用拉应力系数（折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = \alpha\sigma_s$ 计算）；

n_1–安全系数，根据《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [26]，取 $n_1 = 1.5$；

n_2–端面键数量，取 $n_2 = 3$（上挡环 ZKG700006A 上为 $3 \times 30^{0}_{-0.25}$ EQS 键，对应中连接套 ZKG700007A 上的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽，沿周向均布 3 处）；

外筒件能承受的最大扭矩：

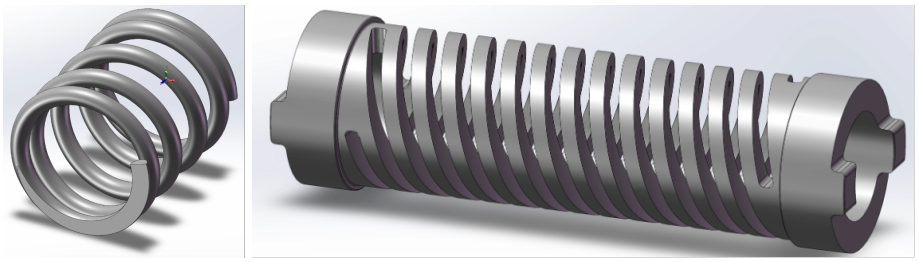
$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot r}{n_1} \times 10^{-6} = \frac{3 \times 545.82 \times 30 \times 15 \times 47}{1.5} \times 10^{-6} \\ &= 23.09\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{3.12}$$

注：端面键数量、键宽、键高与分布圆半径按 7”图纸取值（上挡环 ZKG700006A、中连接套 ZKG700007A），分布圆半径取上挡环 $R47_{-0.25}$；若键高按 13.5 mm 计，则 $T_{\max} = 20.78\,\text{kN}\cdot\text{m}$，仍大于 $17\,\text{kN}\cdot\text{m}$。

于是，外筒件满足抗扭强度要求。

3.2.2.4　弹簧的力学计算

四合一工具中设计了毛刷和刮刀的预紧弹簧以及扭曲弹簧，如图3-8所示。



(a) 刮刀、毛刷预紧弹簧　　(b) 扭曲弹簧

图 3-8 四合一工具中的弹簧零件

毛刷和刮刀的预紧弹簧参数列举于表3-2，扭曲弹簧的参数列举于表3-3。

表 3-2 毛刷与刮刀预紧弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	25 mm	弹簧自由高度 H	35 mm
弹簧内径 D_1	19 mm	弹簧总圈数 n_1	5
弹簧中径 D_2	22 mm	弹簧有效圈数 n	3
弹簧线径 d	3 mm	最大工作高度 H_1	29 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	最小工作高度 H_2	23 mm
许用切应力 $[\tau]$	710 MPa		

表 3-3 扭曲弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	120 mm	弹簧自由高度 H	440 mm
弹簧内径 D_1	80 mm	弹簧总圈数 n_1	11
弹簧中径 D_2	100 mm	弹簧有效圈数 n	9
弹簧截面宽度 b	20 mm	最大工作高度 H_1	400 mm
弹簧截面高度 h	20 mm	最小工作高度 H_2	390 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	许用切应力 $[\tau]$	710 MPa
弹簧系数 γ'	5.57	弹簧系数 β'	2.404

刮刀与毛刷弹簧的力学计算如下。

弹簧刚度 P' 为

$$P' = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 3^4}{8 \times 22^3 \times 3} = 25\,\text{N/mm} \tag{3.13}$$

式中，P'–弹簧刚度，N/mm；

G–弹簧材料的切变模量，取 $G = 79$ GPa（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧材料为 60Si2MnA，按钢的切变模量取 79 GPa）；

d–弹簧线径，取 $d = 3$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注线径 $\phi 3^{\pm 0.05}$）；

D_2–弹簧中径，取 $D_2 = 22$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注中径 $\phi 22^{0}_{-0.50}$，外径 25 mm、内径 19 mm）；

n–弹簧有效圈数，取 $n = 3$（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求第 2 条：有效圈数 $n = 3$、总圈数 5）。

注：按图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求，刮刀与毛刷预紧弹簧的自由高度 35mm、有效圈数 3、总圈数 5、弹簧刚度 22.5N/mm；图纸给出的试验载荷为 137.25±13.7N（对应高度 28.90mm）和 401.4±40.1N（对应高度 17.16mm）。本节按刚度 22.5N/mm、工作高度 29mm 与 23mm 计算，对应载荷 135N 和 270N。考虑端部约束与装配预压的影响，后续载荷与应力计算均取弹簧的有效刚度，即 $P' = 22.5$ N/mm。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 22.5 \times (35 - 29) = 135\,\mathrm{N} \tag{3.14}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 22.5 \times (35 - 23) = 270\,\mathrm{N} \tag{3.15}$$

式中，H–弹簧自由高度，取 $H = 35$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求第 4 条：弹簧自由高度 35 mm）；

H_1、H_2–弹簧最大、最小工作高度，取 $H_1 = 29$ mm、$H_2 = 23$ mm（按装配后的预压缩量与刮刀、毛刷的工作行程确定；图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注的试验载荷 137.25±13.7N 对应高度 28.90 mm、401.4±40.1N 对应高度 17.16 mm，可作为工作高度的参照）；

C–弹簧旋绕比，$C = D_2/d$；

K–弹簧曲度系数，按《机械设计手册》圆柱螺旋压缩弹簧计算公式 [26] 取 $K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$；

$\tau_{\max}$–弹簧最大切应力，MPa；

$[\tau]$–弹簧材料许用切应力，取 $[\tau] = 710$ MPa（表3-2；材料 60Si2MnA，经淬火、回火后按《机械设计手册》弹簧许用应力的取值规定确定）。

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{d} = \frac{22}{3} = 7.33 \tag{3.16}$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 7.33 - 1}{4 \times 7.33 - 4} + \frac{0.615}{7.33} = 1.2 \tag{3.17}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{8 \cdot K \cdot D_2}{\pi \cdot d^3} \times P_n = \frac{8 \times 1.2 \times 22}{3.14 \times 3^3} \times 270 = 672.6\,\text{MPa} < 710\,\text{MPa} \tag{3.18}$$

于是，刮刀与毛刷强度满足要求。

扭曲弹簧的力学计算如下。

扭曲弹簧刚度 P'

$$P' = \frac{G \cdot b^2 \cdot h^2}{\gamma' \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 20^2 \times 20^2}{5.57 \times 100^3 \times 9} = 252\,\text{N/mm} \tag{3.19}$$

式中，P'–扭曲弹簧刚度，N/mm；

G–弹簧材料的切变模量，取 $G = 79\,\text{GPa}$（图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧材料为 55SiCr，按钢的切变模量取 79 GPa）；

b–弹簧截面宽度，mm（取 $b = 20\,\text{mm}$）；

h–弹簧截面高度，mm（取 $h = 20\,\text{mm}$；表3-3的设计参数，截面为 20 mm×20 mm 的正方形；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧技术要求第 1 条规定的调质后屈服强度 ≥ 1300 MPa、抗拉强度 ≥ 1450 MPa、延伸率 ≥ 6% 为该截面的材料强度依据）；

γ'–矩形截面弹簧的刚度系数，按截面高宽比 $h/b = 1$ 由《机械设计手册》圆柱螺旋压缩弹簧的计算公式 [26] 查取，取 $\gamma' = 5.57$；

D_2–弹簧中径，取 $D_2 = 100\,\text{mm}$（表3-3；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧为外径 Ø130、内径 Ø72 的整体四头螺旋结构，中径约 101 mm，计算取 100 mm）；

n–弹簧有效圈数，取 $n = 9$（表3-3）。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 252 \times (440 - 400) = 10080\,\text{N} \tag{3.20}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 252 \times (440 - 390) = 12600\,\text{N} \tag{3.21}$$

式中，H–弹簧自由高度，取 $H = 440\,\text{mm}$（表3-3；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧总长 581 mm，其中螺旋有效段长 420 mm）；

H_1、H_2–弹簧最大、最小工作高度，取 $H_1 = 400\,\text{mm}$、$H_2 = 390\,\text{mm}$（表3-3，按总成装配后的预压缩量与螺旋段工作行程确定）；

C–弹簧旋绕比，$C = D_2/h$；

K–弹簧曲度系数，按《机械设计手册》弹簧计算公式 [26] 取 $K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$；

β'–矩形截面弹簧的应力系数，按截面高宽比 $h/b = 1$ 由《机械设计手册》矩形截面圆柱螺旋弹簧的应力计算公式 [26] 查取，取 $\beta' = 2.404$；

$\tau_{\max}$–弹簧最大切应力，MPa；

$[\tau]$–弹簧材料许用切应力，取 $[\tau]=710\,\text{MPa}$（表3-3；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧材料为 55SiCr，按《机械设计手册》弹簧许用应力的取值规定确定）。

弹簧旋绕比 C

$$C=\frac{D_2}{h}=\frac{100}{20}=5 \tag{3.22}$$

弹簧曲度系数 K

$$K=\frac{4\cdot C-1}{4\cdot C-4}+\frac{0.615}{C}=\frac{4\times 5-1}{4\times 5-4}+\frac{0.615}{5}=1.31 \tag{3.23}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max}=\frac{\beta'\cdot K\cdot D_2}{b\cdot h\cdot\sqrt{b\cdot h}}\cdot P_n=\frac{2.404\times 1.31\times 100}{20\times 20\times\sqrt{20\times 20}}\times 12600=496\,\text{MPa}<710\,\text{MPa} \tag{3.24}$$

于是，扭曲弹簧的强度满足设计要求。

综合上述，各主要受力件的性能数据统计于表3-4中。

表 3-4 受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2851.13 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1406.08 kN
NC38 最大扭矩	44.3 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	31.63 kN · m
弹簧许用切应力	710 MPa
弹簧刚度 P'	22.5 N/mm
弹簧最小工作载荷 P_1	135 N
弹簧最大工作载荷 P_n	270 N
弹簧旋绕比 C	7.33
弹簧曲度系数 K	1.2
弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$	672.6 MPa
端面键抗扭 $T_{\max 2}$	23.09 kN · m

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计[4]

[4]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

参考文献

[1] WICKS M. Transport of solids at low concentration in horizontal pipes[M]//Advances in solid-liquid flow in pipes and its application. 1971: 101-124.

[2] KING M J S, FAIRHURST C P, HILL T J. Solids transport in multiphase flows: application to high-viscosity systems[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2001, 123: 200-204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(3): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(4): 130-132, 138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] DANIELSON T J. Sand transport modeling in multiphase pipelines[C]//Proceedings of the Offshore Technology Conference. Houston: Offshore Technology Conference, 2007: OTC-18691-MS.

[8] ZEINALI H. Effect of near-wall turbulence on selective removal of particles from sand beds deposited in pipelines[D]. Edmonton: University of Alberta, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[10] ARCHIBONG-ESO A, ALIYU A M, YAN W, et al. Experimental study on sand transport characteristics in horizontal and inclined two-phase solid-liquid pipe flow[J]. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2020, 11: 04019050.

[11] DOAN Q T, DOAN L T, FAROUQ ALI S M, et al. Sand deposition inside a horizontal well: a simulation approach[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 2000, 39(10): PETSOC-00-10-02. DOI: 10.2118/00-10-02.

[12] NAJMI K. Particle transport in single-phase and multiphase horizontal pipes with emphasis on the effect of viscosity[D]. Tulsa: The University of Tulsa, 2015.

[13] PIROOZIAN A, ISMAIL I, YAACOB Z, et al. Impact of drilling fluid viscosity, velocity and hole inclination on cuttings transport in horizontal and highly deviated wells[J]. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2012, 2(3): 149-156.

[14] SORGUN M. Simple correlations and analysis of cuttings transport with Newtonian and non-Newtonian fluids in horizontal and deviated wells[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2013, 135(3): 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(2): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学: 技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] EINSTEIN H A. The bed-load function for sediment transportation in open channel flows[R]. Washington D C: US Department of Agriculture, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 大庆: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] SOEPYAN F B, CREMASCHI S, SARICA C, et al. Solids transport models comparison and fine-tuning for horizontal, low-concentration flow in single-phase carrier fluid[J]. AIChE Journal, 2014, 60(1): 76-122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计, 2026, 43(1): 6-12, 81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 6 版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 等. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [M]. 北京: 石油工业出版社, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2020.

附件 1

1.1 服务范围

1.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

1.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

1.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

1.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

1.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

1.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

1.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

1.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

1.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第**??**页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围；（弹力分布范围详见第**??**页，材质与长度分布范围详见第**??**页）

1.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN\cdot m$；（详见第3页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN\cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第**??**页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq$ 2.688″，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN\cdot m$。（详见第3页）

1.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

1.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

1.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

1.2.7 乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

1.2.8 知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。